

Camada de Enlace de Dados - Ethernet IEEE 802

Características da camada de Enlace

Descreve características e conceitos relativos à organização dos bits em conjuntos significativos de dados, como endereçá-los ao dispositivo de destino e como controlar esta comunicação.

Principais Aspectos:

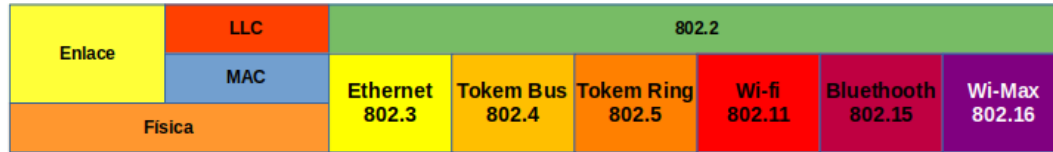
- Topologias lógicas;
- Controle de acesso ao meio;
- Endereçamento Físico (MAC);
- Serviços de conexão;
- Endereçamento de Protocolos da camada de rede;
- Detecção de erros e descarte de pacotes.

Se subdivide em duas subcamadas:

Subcamada MAC - Mídia Access Control (Controle de Acesso ao Meio): descreve as topologias lógicas, os procedimentos de acesso ao meio e endereçamento.



Subcamada LLC - *Logical Link Control*
(Controle Lógico do Link - Enlace): descreve os serviços de conexão (controle da comunicação) no enlace de dados.



Atenção! Os protocolos da subcamada MAC do IEEE além de descreverem as funções relacionadas ao controle de acesso ao meio também descrevem as características físicas das interfaces. Por isso estão mostrados na figura associados também a camada física do modelo OSI.

Subcamada LLC - IEEE 802.2: sua função é abstrair das camadas superiores a rede física, servindo de interface entre o software de rede nas camadas superiores e o hardware do dispositivo e a subcamada MAC.

DSAP Protocolo de Destino	SSAP Protocolo de Origem	Controle	Dados (Pacote da Camada 3)
------------------------------	-----------------------------	----------	-------------------------------

(DSAP/SSAP): identifica qual protocolo de camada de rede está sendo usado para o quadro da subcamada MAC (Endereçamento de serviço).

Essas informações permitem que vários protocolos da camada 3, como IPv4 e o IPv6, usem a mesma interface de rede.

Além disso, ela é responsável pela implementação de serviços de conexão (controle da conexão, controle de erro e controle de fluxo) na camada de enlace.

Subcamada MAC: esta subcamada é implementada por vários protocolos (IEEE 802.3, 802.11 ou 802.15) no hardware das interfaces de rede dos dispositivos, ela é responsável pelo encapsulamento de dados e controle de acesso à mídia, além de fornecer endereçamento físico - MAC.

Nas redes locais suas principais responsabilidades são:

- **Topologias Lógicas** - Definem como os dispositivos enxergam a rede, isto é, como eles se conectam logicamente, em outras palavras, como os dados trafegam entre estes dispositivos.
- **Controle de acesso ao meio** - Permitindo que vários dispositivos se comuniquem através de uma mídia compartilhada e controle de fluxo (half/full-duplex).

- **Enquadramento** - Fornece delimitadores importantes para identificar campos dentro de um quadro, esses bits também possibilitam a sincronização entre os nós de transmissão e de recepção.
- **Endereçamento** - Fornece endereçamento de origem e destino para transportar o quadro da Camada 2 entre dispositivos na mesma mídia compartilhada.
- **Detecção de erro** - Inclui um trailer (rodapé) usado para detectar erros de transmissão.